Trabajo Práctico 1

Parte 1

Inciso 1

Una startup de salud digital quiere lanzar una app de gestión de turnos médicos en un plazo de 4 meses, con el objetivo de comenzar a operar en una red de clínicas privadas.
El sistema deberá permitir que los pacientes reserven turnos online, que los médicos gestionen su agenda y se enviarán recordatorios de forma automática.

1. Defina con sus palabras el objetivo del proyecto.
2. Identifique al menos 4 restricciones y explique cómo afectan al proyecto.
3. Indique 3 riesgos concretos del proyecto y para cada uno de ellos indique la causa, el impacto y proponga un posible plan de mitigación.

Respuesta

Inciso 1.1

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de turnos médicos (con reserva online, gestión de agendas y recordatorios automáticos) en un plazo de 4 meses, para permitir el inicio de operaciones comerciales de la startup en clínicas privadas, cumpliendo con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos.

Inciso 1.2

- **Tiempo:** Plazo estricto de 4 meses para el lanzamiento. *Efecto:* Limita la capacidad de agregar funcionalidades extra y obliga a una planificación muy rigurosa.
- **Alcance:** El sistema debe cubrir obligatoriamente tres frentes: pacientes, médicos y notificaciones. *Efecto:* Si surge un imprevisto técnico en uno, se compromete la entrega total.
- **Recursos (Humanos/Tecnológicos):** Al ser una startup, es probable que el equipo sea reducido o los servidores iniciales limitados. *Efecto:* Menor capacidad de respuesta ante tareas paralelas.
- **Calidad/Legal (Privacidad de datos):** Al tratar con salud, debe cumplir con normativas de protección de datos personales. *Efecto:* Añade complejidad técnica y auditorías que pueden retrasar el desarrollo.

Inciso 1.3

Riesgo	Causa	Impacto	Plan de Mitigación
Incumplimiento del plazo de entrega	Estimación de tareas demasiado optimista o retrasos técnicos.	La startup no puede empezar a operar, pérdida de contratos con clínicas.	Definir un **MVP** (Producto Mínimo Viable) con lo esencial para salir a producción en la fecha pactada.
Baja adopción por parte de los médicos	Interfaz compleja o difícil de integrar en su rutina diaria.	El sistema no se utiliza, fracaso del proyecto a pesar de estar terminado.	Realizar prototipos rápidos y pruebas de usabilidad con médicos reales desde el segundo mes.
Fallos en la integración de recordatorios	Problemas con proveedores externos de SMS/Email o mala configuración.	Los pacientes pierden turnos, generando descontento en las clínicas.	Implementar un sistema de logs y alertas tempranas, y contar con un proveedor de mensajería secundario (redundancia).

Inciso 2

Elija dos proyectos reales (pueden ser conocidos o hipotéticos): uno exitoso y uno fallido.

1. Describa brevemente cada uno de los proyectos (objetivo, contexto, resultado final).
2. Identifique al menos 3 factores clave en cada caso que expliquen el éxito/fracaso del proyecto.
3. Explique las diferencias entre ambos proyectos y proponga 3 acciones concretas que podrían haberse tomado para evitar los problemas del proyecto fallido.

Mis proyectos elegidos son:

1. Ford Edsel (Fracasó)

   1.
2. Ford Mustang (Exito)

1.

Inciso 2.1

Ford Edsel

Objetivo

Introducir una nueva marca de automóviles de gama media para capturar el mercado entre Ford y Mercury, compitiendo directamente con Oldsmobile.

Contexto:

Ford realizó numerosas encuestas para averiguar qué buscaban los estadounidenses en un automóvil, incluyendo el nombre. Pero los ejecutivos optaron por Edsel. Ni siquiera se tuvieron en cuenta las encuestas para el diseño del auto.

Resultado final:

Ford acabó perdiendo 350 millones de dólares con este vehículo de alto consumo que el público consideró una alternativa poco atractiva a otros vehículos del mercado. Parte del problema radicaba en que los primeros Edsel presentaban fugas de aceite, capós atascados, maleteros que no abrían y otros fallos que minaron la confianza de los consumidores en el producto.

El caso de Ford fue un ejemplo de egos en la compañía, que ignoró los resultados de las investigaciones.

Ford mustang

Objetivo

Desarrollar un automóvil deportivo, compacto y económico dirigido a la nueva generación de jóvenes que buscaban algo diferente.

Contexto
Tras el desastre del Edsel, Lee Iacocca (gerente del proyecto) identificó un cambio demográfico. El mercado pedía estilo y personalización a un precio accesible.

Resultado final:
Fue uno de los lanzamientos más exitosos de la historia. Vendieron más de 400,000

unidades en el primer año (superando por mucho la meta de 100,000) y crearon una nueva categoría de vehículos.

Inciso 2.2

Proyecto	Factores Clave
Ford Edsel (Fracaso)	1. **Ignorar los Requerimientos:** Se realizaron encuestas pero los ejecutivos las ignoraron, imponiendo un diseño que no gustaba. 2. **Mala Calidad en los Entregables:** El auto salió con fallas mecánicas graves (fugas de aceite, botones que no funcionaban). 3. **Falta de Segmentación:** Intentaron venderle un auto "intermedio" a todo el mundo sin un público objetivo claro.
Ford Mustang (Éxito)	1. **Gestión Basada en Datos:** El diseño y precio se ajustaron estrictamente a lo que los jóvenes pedían en las investigaciones. 2. **Optimización de Recursos (Reuso):** Para reducir costos y asegurar calidad, usaron el chasis y motores del *Ford Falcon* (un modelo ya probado). 3. **Alcance y Marketing Alineados:** El proyecto se enfocó en un "MVP" (Producto Mínimo Viable) atractivo que cumplía con el presupuesto del cliente.

Inciso 2.3

Diferencia principal: La diferencia radica en la **gestión del alcance y los requerimientos**. El Edsel fue un proyecto impulsado por el "ego" jerárquico (se hizo lo que los jefes querían), mientras que el Mustang fue un proyecto impulsado por el "mercado" (se hizo lo que el usuario necesitaba), gestionando las restricciones de costo de forma inteligente mediante el reuso de componentes.

3 Acciones concretas para evitar los problemas del Ford Edsel:

1. **Establecer "Quality Gates" (Puertas de Calidad):** No permitir que el proyecto pase a la fase de producción masiva si los prototipos presentan fallas críticas (como las fugas de aceite detectadas). La calidad no debe negociarse por la fecha de entrega.
2. **Validación de Requerimientos con Stakeholders:** Implementar un proceso donde los resultados de las encuestas sean vinculantes para el equipo de diseño, evitando que decisiones subjetivas de la gerencia alteren el objetivo del proyecto.
3. **Gestión de Riesgos Técnicos (Simplicidad):** En lugar de intentar innovar en todos los componentes a la vez (lo que causó las fallas del Edsel), se debió aplicar la estrategia

del Mustang: utilizar componentes mecánicos ya probados y confiables para centrar la inversión solo en la estética y el marketing.

Inciso 3

Elija una organización y describa a qué se dedica (cuál es su misión). Formule un objetivo estratégico para el cual se necesite la ejecución de un programa y luego:

1. Identifique un programa para la implementación del objetivo estratégico que incluya al menos tres proyectos.
2. Explique por qué los proyectos forman parte del programa.

Elijo **Netflix**.

Misión:
Entretener al mundo con historias "emocionantes", brindando a los usuarios control total sobre qué ver, cuándo y dónde, a través de una experiencia de streaming personalizada y sin interrupciones.

Objetivo estratégico

Reducir la tasa de abandono de suscripciones en un 15% a nivel global durante el próximo año, mediante la optimización de la relevancia del contenido y la mejora de la experiencia de usuario en condiciones de baja conectividad.

Inciso 3.1

Nombre del Programa: *"Ecosistema de Retención y Fidelización 2026"*
Proyectos que lo integran:

1. **Proyecto "Recommender AI Engine":** Desarrollo de un nuevo algoritmo de aprendizaje profundo para predecir gustos del usuario con mayor precisión.
2. **Proyecto "Smart Downloads":** Implementación de una funcionalidad que descarga automáticamente capítulos de series favoritas cuando el usuario tiene Wi-Fi.
3. **Proyecto "Global UX Refresh":** Rediseño de la interfaz de usuario para reducir el "tiempo de elección" (time-to-browse) en dispositivos móviles.

Inciso 3.2

Forman parte del programa porque:

- **Interdependencias de tareas:** El éxito del *Proyecto 3 (UX)* depende de los datos generados por el *Proyecto 1 (Algoritmo)*. Si el algoritmo no es preciso, el rediseño de la interfaz no cumplirá su función de retener al usuario.

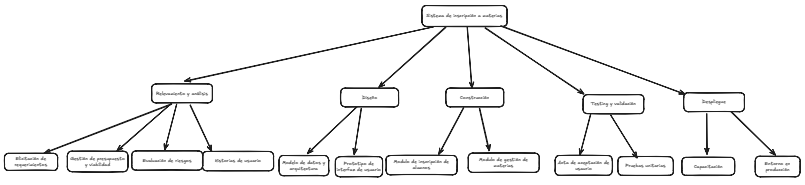
- **Alineación con el beneficio estratégico:** Ninguno de estos proyectos por sí solo garantiza la reducción del 15% de abandonos. Sin embargo, gestionados en conjunto, logran el beneficio de "fidelización" que busca la organización.
- **Gestión de recursos y riesgos:** Al compartir la misma infraestructura de servidores y especialistas en datos, el Director del Programa puede balancear los recursos si, por ejemplo, el *Proyecto 2* presenta riesgos técnicos que requieran más personal, sin perder de vista el objetivo global.
- **Escalamiento de problemas:** Si surge un cambio en las leyes de privacidad de datos que afecte al algoritmo (Proyecto 1), el impacto se gestiona a nivel programa para ajustar simultáneamente cómo se presentan los datos en la interfaz (Proyecto 3).

Parte 2

Inciso 4

Una universidad necesita desarrollar un sistema de inscripción a materias online. Dicho sistema deberá permitir que los alumnos se inscriban a las materias, validar las correlatividades y generar listados para los docentes.

1. Proponga una descomposición del proyecto en actividades principales (nivel 1) y descompónganla en tareas (nivel 2).
2. Explique qué criterio utilizó (por fases, entregables, etc.) y justifique por qué es adecuado para este proyecto.



Se aplicó un **enfoque uniforme basado en sustantivos** para todos los niveles del WBS. Esto permite que cada elemento de la estructura represente un **entregable concreto y verificable**, facilitando el control de la calidad y la gestión del avance del proyecto sin ambigüedades entre acciones y productos

Inciso 5

Revise el siguiente conjunto de tareas y determine cuáles NO cumplen criterios de completitud. Justifique y corríjalas:

- “Desarrollar sistema”
- “Hacer pruebas”
- “Diseñar base de datos en 2 días”
- Desarrollar sistema:
  - **NO cumple: Duración aceptable**, **Acotada** e **Independiente**.

        - **Justificación:** * No tiene una **duración aceptable**, ya que desarrollar un sistema completo excede por mucho las 2 semanas sugeridas.
            - No es **acotada**, pues no define un evento de fin específico antes de la entrega total.
            - No es **independiente**, ya que es la suma de todas las tareas del proyecto y requiere constantes inputs de todas las áreas
    - **Corrección:** *"Módulo de gestión de usuarios finalizado"* (o un componente específico que se pueda terminar en < 10 días).
- Hacer pruebas
    - **NO cumple: Estado medible** y **Producir un entregable**.
    - **Justificación:** * No tiene un **estado medible**: decir "estamos haciendo pruebas" no permite saber si estamos al 20% o al 80% del trabajo.
        - No se define un **entregable** claro (como un informe de errores o un acta de conformidad) que sirva como signo visible de que la actividad se completó.
    - **Corrección:** *"Informe de errores de integración aprobado"* o *"Acta de aceptación de usuario firmada"*.
- “Diseñar base de datos en 2 días”
    - **NO cumple: Tiempo y costo estimable** e **Independiente**.
    - **Justificación:** * Viola la lógica de **Tiempo estimable**: el nombre de la actividad no debe contener la duración, ya que la estimación es una propiedad de la tarea, no su identidad. Si el tiempo cambia, la tarea "deja de existir" por su nombre.
        - Puede fallar en **Independencia**: si el diseño depende de un input adicional de último momento, la restricción de "2 días" en el nombre vuelve rígida la planificación.
    - **Corrección:** *"Esquema físico de la base de datos"* (y se le asigna la duración de 2 días en el cronograma, no en el nombre).

Inciso 6

Explique con un ejemplo la diferencia entre duración y esfuerzo, mostrando cómo cambia al agregar recursos.

El **esfuerzo** es la cantidad de trabajo "neta", mientras que la **duración** es el tiempo que el calendario marca desde que empiezas hasta que terminas.

La relación teórica es:
$Duracion = Esfuerzo/Recursos$

Ejemplo:

Pintar una casa

Esfuerzo: Se estima que pintar toda la casa requiere **40 horas-hombre** de labor. Este número es fijo independientemente de cuánta gente trabaje (el esfuerzo para cubrir las paredes no cambia).

- **Escenario A (1 pintor):**
  - Si el pintor trabaja 8 horas por día, la **duración** será de **5 días laborales**.
- **Escenario B (2 pintores):**
  - Si ambos trabajan 8 horas al mismo tiempo, el esfuerzo (40h) se reparte. La **duración** se reduce a **2.5 días laborales**.

Tabla comparativa de cambios al agregar recursos

Concepto	Definición Técnica	¿Qué pasa si agregas más gente?
Esfuerzo	Cantidad total de trabajo (medido en horas-persona o meses-persona).	**Se mantiene constante** (o sube ligeramente por la necesidad de coordinar).
Duración	Tiempo calendario transcurrido desde el inicio al fin.	**Tiende a disminuir** (siempre que la tarea sea divisible).
Recursos	Personal o herramientas asignadas a la tarea.	**Aumenta.**

Parte 3
Costos

Inciso 7

Una empresa quiere desarrollar un sistema pequeño de gestión interna (aproximadamente 10 KLOC):

1. Clasifique el tipo de sistema (orgánico / semi-embebido / embebido) y justifique.
2. Identifique al menos 5 factores que podrían afectar la estimación. Explique cómo impacta cada uno.

Inciso 7.1

El sistema de gestión interna de aproximadamente 10 KLOC se clasifica como **Orgánico**.

- **Justificación:** Según los modelos algorítmicos como **COCOMO**, los proyectos pequeños (alrededor de 10.000 líneas de código) con requisitos familiares y desarrollados en entornos estables se consideran **orgánicos**. Estos proyectos suelen

tener un **bajo nivel de innovación**, una **complejidad baja** y son realizados por equipos pequeños que conocen bien el dominio del negocio.

Inciso 7.2

1. **Variaciones en los perfiles del personal:** Las estimaciones se realizan asumiendo personas con un perfil técnico determinado; si los desarrolladores asignados finalmente tienen habilidades o experiencias distintas, la duración de las tareas cambiará significativamente.
2. **Eficiencia y productividad (Interrupciones):** El tiempo transcurrido suele ser mayor al tiempo de trabajo neto debido a interrupciones constantes. Cada interrupción demanda tiempo extra para que el trabajador recupere su nivel previo de productividad.
3. **Errores e interpretaciones erróneas:** Los malentendidos sobre los requerimientos o el trabajo a realizar obligan al equipo a **rehacer trabajo ya hecho**, lo que altera los plazos y costos previstos originalmente.
4. **Experiencia en la aplicación (AEXP):** El conocimiento previo del grupo en sistemas similares tiene una gran influencia; a menor experiencia en el dominio de la aplicación, mayor será el esfuerzo humano requerido para completar el proyecto.
5. **Uso de herramientas de software (TOOL):** La disponibilidad y madurez de las herramientas de desarrollo actúan como un **multiplicador de productividad**. El uso de herramientas básicas o inadecuadas incrementa el esfuerzo necesario para obtener los mismos resultados.

Inciso 8

Explique por qué las estimaciones iniciales suelen ser inexactas y proponga dos estrategias concretas para mejorar la estimación.

Respuesta:

En la ingeniería de software, las estimaciones iniciales son **notoriamente inexactas** porque los profesionales actúan más como **creadores que como constructores**, lo que dificulta aplicar la experiencia de tareas repetitivas como en otras profesiones.

Las principales causas de esta inexactitud son:

- **Problemas Políticos y Técnicos:** A menudo las estimaciones se convierten en objetivos rígidos o se ajustan por conveniencia presupuestaria, sumado a que frecuentemente **no existen datos históricos** para sustentar los cálculos.
- **Incertidumbre en el Alcance:** Los **requerimientos ambiguos**, el alto nivel de innovación y la falta de participación de los interesados en etapas tempranas generan una base inestable para cualquier cálculo.

- **Factores de Variabilidad Humana:** La duración real se ve afectada por la **diferencia en los perfiles** de los desarrolladores, la pérdida de **eficiencia por interrupciones** constantes y la necesidad de **rehacer trabajo** debido a errores o malas interpretaciones.
- **Imprevistos Técnicos:** Eventos fuera del control del equipo, como fallas de energía, problemas técnicos o demoras de proveedores, suelen quedar fuera de las previsiones iniciales.

Para mejorar la precisión de estas estimaciones, se proponen las siguientes dos estrategias concretas:

1. Aplicación de la Técnica de los Tres Puntos

Esta estrategia permite gestionar la incertidumbre mediante el cálculo de un promedio ponderado basado en tres escenarios posibles para cada actividad:

- **Estimación Optimista (O):** Todo sucede según lo planeado.
- **Estimación Pesimista (P):** Falla todo lo que se prevé que puede fallar.
- **Estimación Media (M):** La duración normal o usual de la tarea.
- **Fórmula:** Estimación=$(O + 4M + P)/6$. Al otorgarle un peso mayor a la duración media, se evita que los valores extremos distorsionen la planificación, permitiendo una visión más realista del esfuerzo necesario.

2. Descomposición mediante WBS (EDT) y Estimación Granular

Consiste en dividir el proyecto jerárquicamente en actividades y tareas hasta alcanzar un nivel de detalle suficiente.

- **Cómo mejora la estimación:** En lugar de intentar calcular el costo y tiempo del proyecto completo, se realiza la **estimación en el último nivel de la estructura** (las tareas más pequeñas).
- **Beneficio:** Estimar tareas de **duración aceptable** (idealmente de 10 días a 2 semanas) permite que los cálculos sean mucho más exactos. Una vez obtenidas estas cifras, el Líder de Proyecto simplemente debe agregarlas (sumarlas) para determinar el costo y tiempo total de manera fundamentada.

Inciso 9

Compare al menos dos técnicas de estimación aplicadas a un mismo caso práctico. Indique ventajas y limitaciones.

Para realizar esta comparación, utilizaremos el **caso práctico** de un sistema pequeño de gestión interna de **10 KLOC** (10,000 líneas de código) clasificado como **orgánico**, aplicando las técnicas de **Estimación de Tres Puntos** y el modelo algorítmico **COCOMO Básico**.

1. Técnica de Estimación de Tres Puntos

Esta técnica se aplica generalmente en el nivel más bajo de la WBS para gestionar la incertidumbre de tareas específicas. Si tomamos una actividad como "Codificación de módulos principales", el equipo podría definir:

- **Optimista (O):** 10 días (todo sale perfecto).
- **Media (M):** 15 días (duración normal).
- **Pesimista (P):** 26 días (fallan los proveedores o hay errores técnicos).
- **Cálculo:** Estimación=$(10 + 4 \times 15 + 26)/6 = 16$ días.
- **Ventajas:**
  - **Equilibra los extremos:** Al darle un peso mayor a la duración media, evita que el optimismo o pesimismo excesivo distorsionen el plan.
  - **Fácil de entender:** Utiliza la intuición del equipo sobre escenarios posibles.
- **Limitaciones:**
  - **Subjetividad:** Sigue dependiendo de la percepción del estimador, la cual puede verse afectada por interrupciones o falta de experiencia.
  - **No considera el costo total:** Es una técnica de duración, no necesariamente de costo integral de proyecto.

2. Modelo Algorítmico COCOMO (Básico)

A diferencia de la anterior, esta técnica utiliza fórmulas matemáticas basadas en el tamaño del software (KLOC) para calcular el esfuerzo total. Para un sistema **orgánico** de 10 KLOC, se usan las constantes a=2.4 y b=1.05:

- **Fórmula:** Esfuerzo(PM)=2.4×(10)1.05=26.9 personas/mes.
- **Ventajas:**
  - **Base científica:** Proporciona un **framework analítico cuantitativo** basado en datos estadísticos de proyectos pasados.
  - **Estimación de fases:** Permite predecir cuánto esfuerzo requerirá cada etapa (diseño, programación, integración).
- **Limitaciones:**
  - **Dependencia del tamaño:** Requiere conocer el número de líneas de código (KLOC) de antemano, lo cual es muy difícil de precisar en las etapas iniciales.

> - **Rigidez inicial:** El modelo básico no considera el impacto de herramientas de software (TOOL) o la capacidad del personal (ACAP) hasta que se aplica la versión intermedia.

Comparación de Ventajas y Limitaciones

Característica	Técnica de Tres Puntos	COCOMO Básico
Enfoque	Micro: Tareas individuales de la WBS.	Macro: Esfuerzo total del proyecto.
Principal Ventaja	**Gestión de la incertidumbre** diaria y eventos inesperados.	**Previsibilidad** del ciclo de vida y distribución de fases.
Principal Limitación	Puede ser **notoriamente inexacta** si el experto no tiene datos históricos.	No exhibe **economía de escala** (si B>1.0), aumentando costos por problemas de comunicación.
Uso Recomendado	Para planificar la duración aceptable (10 días a 2 semanas) de tareas.	Para determinar el presupuesto inicial y la cantidad de personas-mes necesarias.